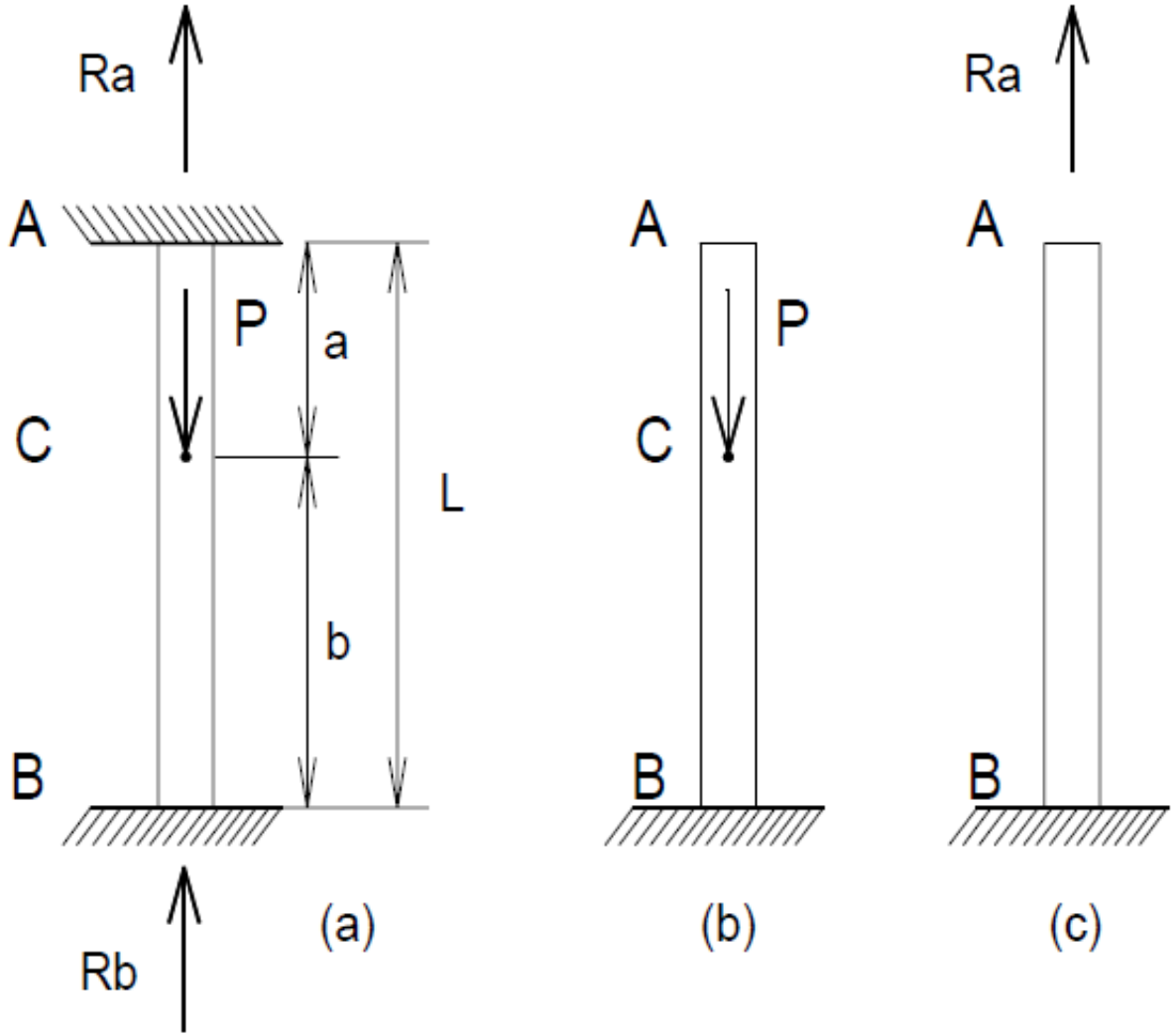
Resistência dos materiais

Aula 02

Estruturas estaticamente indeterminadas

- Nos exemplos anteriores, as forças que atuavam nas barras da estrutura podiam ser calculadas pelas equações da Estática. Tais estruturas são denominadas *estaticamente determinadas. Há casos, porém, em que as equações de equilíbrio fornecidas pela Estática* não são suficientes para a determinação de todas as ações e reações de uma estrutura. Para essas estruturas, denominadas, *estruturas estaticamente indeterminadas, as forças e a* reações só poderão ser calculadas se as deformações forem levadas em conta.

Um exemplo simples de estrutura estaticamente indeterminada



- A barra está carregada por uma força *P no ponto C e as extremidades AB da barra* estão presas em suportes rígidos. As reações *Ra e Rb aparecem nas extremidades da barra,* porém suas intensidades não podem ser calculadas apenas pelas equações da Estática. A única equação fornecida pelo equilíbrio estático é
- $Ra + Rb = P$
- a qual contém ambas as reações desconhecidas (2 incógnitas), sendo, portanto, insuficiente para seu cálculo com uma única equação. Há necessidade, portanto, de uma segunda equação, que considere as deformações da barra.

- Para a consideração da deformação na barra, deve-se analisar o efeito de cada força sobre a barra se uma de suas extremidades estivesse livre. Considere-se, então, o efeito da carga *P deslocando o ponto A, na estrutura livre, ilustrado na Figura b. O deslocamento* (para baixo) do ponto *A, devido ao encurtamento do trecho CD, submetido à carga P, é* dado por:

$$\delta_P = \frac{Pb}{EA}$$

- Em seguida, analisa-se o efeito da reação *Ra deslocando do ponto A, ilustrado na* Figura c. Note-se que se está analisando o efeito da reação *Ra com a extremidade A da* barra livre. O deslocamento (para cima) é dado por:

$$\delta_R = \frac{R_a L}{EA}$$

- Como a extremidade *A da barra é fixa, o deslocamento final (δ), neste ponto,* resultante da ação simultânea das forças *P e Ra, é nulo. Logo*

$$\delta_R - \delta_P = 0 \quad \rightarrow \quad \delta_P = \delta_R ,$$

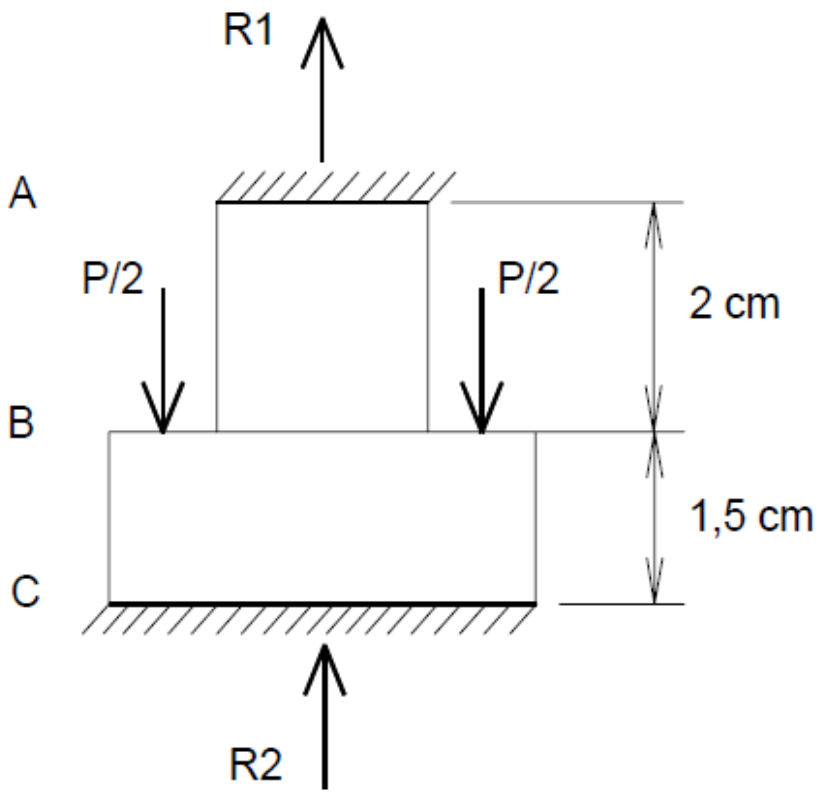
$$\frac{Pb}{EA} = \frac{R_a L}{EA} .$$

$$R_a = \frac{Pb}{L} \qquad \frac{Pa}{L} + R_b = P$$

$$R_b = P - \frac{Pa}{L} \qquad R_b = \frac{PL - Pb}{L} \qquad R_b = \frac{P(L-b)}{L} \qquad R_b = \frac{Pa}{L}$$

Exemplo

- 1. Uma barra constituída de dois trechos é rigidamente presa nas extremidades. Determinar as reações *R1 e R2 quando se aplica uma força P.*
- Dados: E=21.000 kN/cm²; A_{AB}=5cm²; A_{BC}=7,5cm²; *P= 60 kN*



Solução

- Equação de equilíbrio $R_1 + R_2 = P$ *(1)*
- Equação de compatibilidade das deformações:
- $\delta_{AB} = \delta_{BC}$ *(2)*
- *Nota: As cargas P/2 provocarão um alongamento no trecho AB, e um encurtamento no trecho BC, de valores exatamente iguais.*

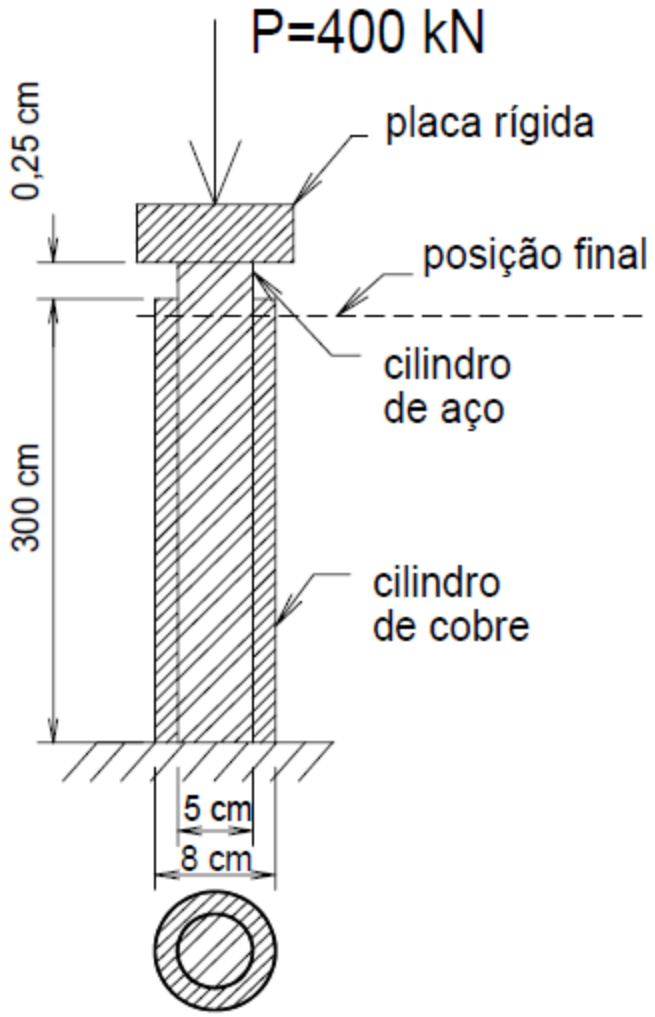
lembrando que $\delta = \dfrac{PL}{EA}$, tem-se $\dfrac{R_1 \times 2}{E \times 5} = \dfrac{R_2 \times 1{,}5}{E \times 7{,}5}$

$0{,}4R_1 = 0{,}2R_2$ $\quad R_1 = \dfrac{0{,}2R_2}{0{,}4}$ $\quad R_1 = 0{,}5R_2$ substituindo em (1)

$R_1 + R_2 = 60 \rightarrow 0{,}5R_2 + R_2 = 60 \rightarrow 1{,}5R_2 = 60 \rightarrow R_2 = 40$ kN

mas, $R_1 + 40 = 60$ logo $R_1 = 20$ kN.

- 2. É dado um cilindro de aço de 5cm de diâmetro no interior de um tudo de cobre de 8cm de diâmetro externo, com dimensões indicadas na Figura. Aplicando-se uma força de *P=400 kN, qual a parcela de carga no cilindro de aço e qual a parcela de carga no cilindro* de cobre? Dados: Eaço=21.000 kN/cm²; Ecobre=12.000 kN/cm²



Solução

$$A_{aço} = \frac{\pi \times 5^2}{4} = 19{,}63 \text{ cm}^2 \qquad A_{cobre} = A_{cobre,total} - A_{aço}$$

$$A_{cobre} = \frac{\pi \times 8^2}{4} - \frac{\pi \times 5^2}{4} = 30{,}63 \text{ cm}^2$$

$$P_{cobre} + P_{aço} = 400 \text{ kN} \qquad (1)$$

$$\delta_{aço} = \delta_{cobre} + 0{,}25 \qquad (2)$$

lembrando que $\delta = \frac{PL}{EA}$, tem-se

$$\frac{P_{aço} \times 300{,}25}{21.000 \times 19{,}63} = \frac{P_{cobre} \times 300}{12.000 \times 30{,}63} + 0{,}25$$

$$0{,}000728 P_{aço} = 0{,}000817 P_{cobre} + 0{,}25$$

$$P_{aço} = \frac{0{,}000817 P_{cobre} + 0{,}25}{0{,}000728}$$ substituindo em (1), tem-se,

$$P_{cobre} + \frac{0{,}000817 P_{cobre} + 0{,}25}{0{,}000728} = 400 \text{ kN}$$

$$1{,}1223 P_{cobre} + P_{cobre} + 343{,}4066 = 400$$

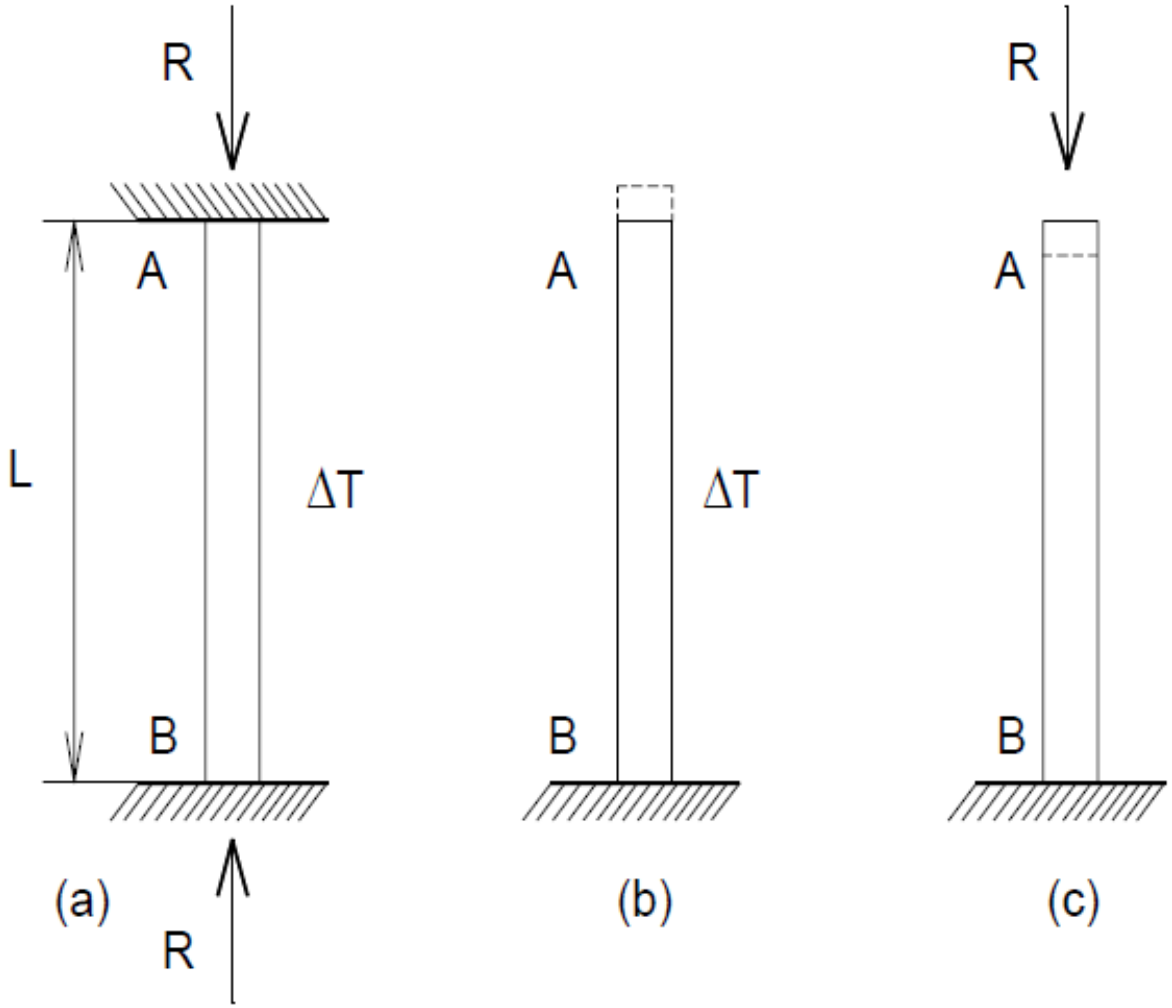
$$P_{cobre} + \frac{0{,}000817 P_{cobre}}{0{,}000728} + \frac{0{,}25}{0{,}000728} = 400\,\text{kN}$$

$P_{cobre} = 26{,}66$ kN substituindo em (1), tem-se:

$$P_{aço} = 400 - 26{,}66 = 373{,}34\,\text{kN}$$

Tensões iniciais e Tensões Térmicas

- Quando uma estrutura é estaticamente determinada, a variação uniforme da temperatura em todo seu comprimento não acarreta nenhuma tensão, pois a estrutura é capaz de se expandir ou se contrair livremente. Por outro lado, a variação de temperatura em estruturas fixas, estaticamente indeterminadas, produz tensões em seus elementos, denominadas *tensões térmicas. Esta conclusão pode ser observada pela comparação entre* uma barra livre em uma das extremidades, com outra barra engastada nas duas extremidades, como mostrado na Figura


R
A
L
ΔT
B
(a)
R
A
ΔT
B
(b)
R
A
B
(c)

$$\delta = \alpha L \Delta T$$

onde: α = coeficiente de dilatação térmica

L = comprimento

ΔT = variação de temperatura (ºC)

Material	Coeficiente de dilatação térmica α (10^{-6} ºC^{-1})
Aço	11,7
Alumínio	21,4 a 23,9
Magnésio	26,1
Cobre	16,7
Concreto	7,2 a 12,6

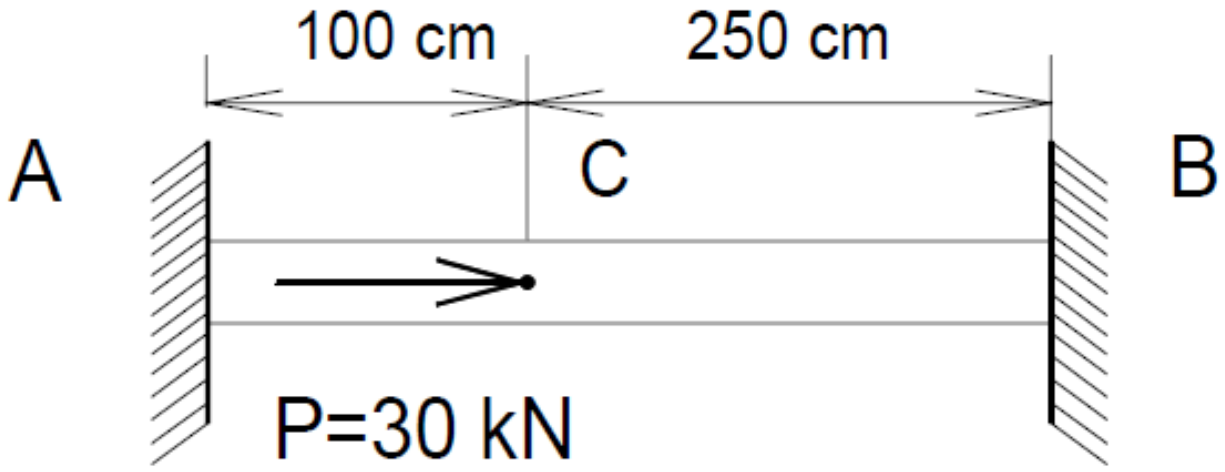
- No caso de barras estaticamente indeterminadas, como a que aparece na Figura, quando há aumento de temperatura, a barra não pode alongar-se, surgindo, como conseqüência, uma força de compressão que pode ser calculada pelo método descrito no item precedente. Para a barra engastada da Figura 4.5a, vê-se que, se a extremidade *A for* liberada, seu deslocamento para cima, devido ao acréscimo de temperatura, será o mesmo deslocamento para baixo, decorrente da ação da força *R, ou seja, RL/EA. Igualando esses* dois deslocamentos vêm:

$$R = EA\alpha\Delta T$$

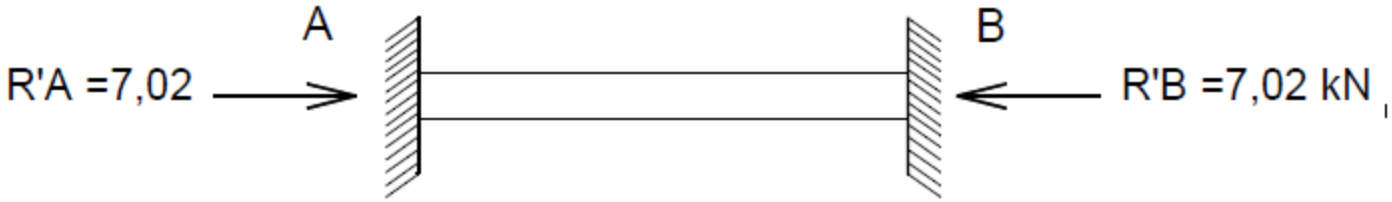
$$\sigma = \frac{R}{A} = E\alpha\Delta T \qquad \text{e} \qquad \varepsilon = \frac{\sigma}{E} = \alpha\Delta T$$

Exemplo

- Uma barra prismática, rigidamente presa nas extremidades é submetida a um aumento de temperatura de 20ºC, ao mesmo tempo em que recebe uma carga *P=30 kN. Determinar as reações de apoio.* Dados: A= 1,5 cm2; E=20.000 kN/cm²;
- $\alpha=11,7\times10^{-6}\ ºC^{-1}$; $\Delta T= +20ºC$



Solução



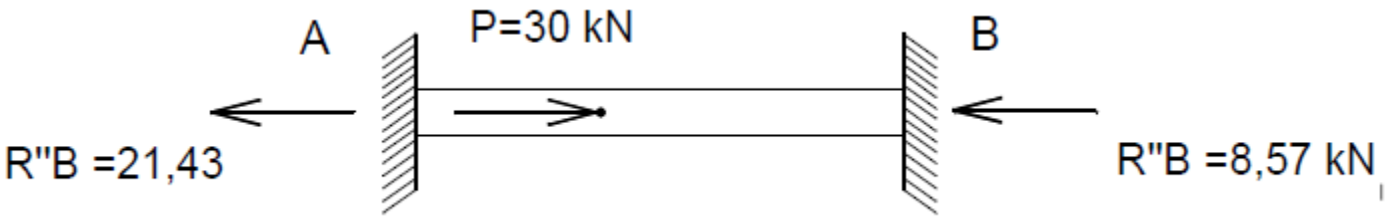
- *R = 20.000×1,5×11,7×10^{-6} ×20 = 7,02 kN → R = R'A = RB*
- ao se aplicar a carga P= 30 kN no ponto C, o trecho AC sofrerá um alongamento exatamente igual ao encurtamento no trecho CB, portanto, $\delta_{AC} = \delta_{BC}$.

$$\frac{R''_A \times 100}{EA} = \frac{R''_B \times 250}{EA} \quad \rightarrow \quad R''_A = 2{,}5R''_B$$

$$R''_B + R''_A = P \qquad \text{mas} \qquad R''_A = 2{,}5R''_B, \quad \text{logo,}$$

$$2{,}5R''_B + R''_B = 30 \quad \rightarrow \quad 3{,}5R''_B = 30$$

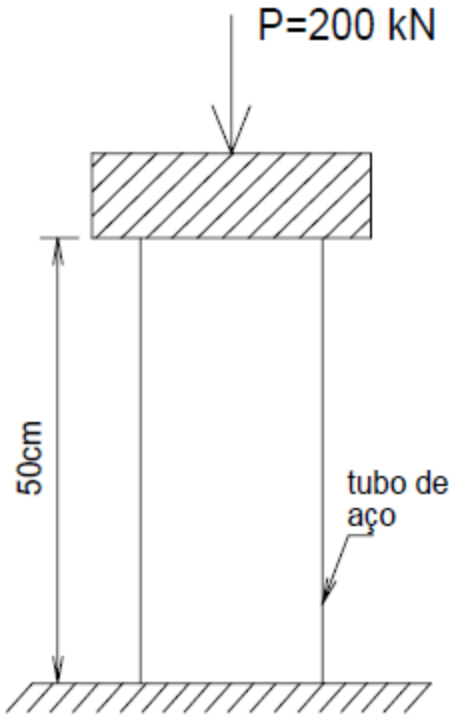
$$R''_B = 8{,}57 \text{ kN} \quad \rightarrow \text{Portanto, } R''_A = 21{,}43 \text{ kN}$$



$$R_A = -R'_A + R''_A \qquad R_A = -7{,}02 + 21{,}43 = 14{,}41 \text{ kN}$$

$$R_B = R'_B + R''_B \qquad R_B = 7{,}02 + 8{,}57 = 15{,}59 \text{ kN}$$

- 1. A um tubo de aço se aplica uma carga axial de 200 kN por meio de uma placa rígida. A área da seção transversal do cilindro de aço é 20cm². Determinar o acréscimo de temperatura ΔT para o qual a carga externa seja equilibrada pelos esforços que aparecem nos cilindros de aço e cobre. Dados:
- *Eaço=21.000 kN/cm²; αaço=11,7×10^{-6} ºC^{-1}*



- Resposta: ΔT = 40,7ºC.